

QUESTÃO 1

ENEM

Um estacionamento possui 120 vagas para veículos, e todas essas vagas estão ocupadas. Cada cliente paga uma mensalidade para utilizar uma vaga, que é calculada com base nas despesas mensais do estacionamento e no lucro pretendido. As despesas mensais do estacionamento são: R\$ 14 240,00 com manutenção mais R\$ 36,00 de seguro por veículo. O lucro do estacionamento é determinado pela diferença do valor arrecadado com as mensalidades pelas despesas efetuadas. A partir do mês seguinte, o valor do seguro por veículo aumentará em 20%, e as despesas com manutenção permanecerão sem alterações. Com isso, o dono do estacionamento reajustará as mensalidades para obter um lucro mensal de R\$ 10 000,00. Apesar desse reajuste, todas as vagas continuarão ocupadas.

O valor, em real, da mensalidade reajustada ser

- A 185,60.
- B 226,09.
- C 245,20.
- D 268,93.
- E 285,60.

QUESTÃO 2

ENEM

Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em três parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra, e as duas últimas, em 30 e 60 dias após a compra.

Um cliente da loja decidiu comprar, de forma financiada, um produto cujo valor à vista é R\$1.500,00.

Utilize 5,29 como aproximação para $(\sqrt{28})$.

A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de

- A 6,7%
- B 10%
- C 20%
- D 21,5%
- E 23,3%

QUESTÃO 3

ENEM PPL

Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimentos que tem uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês, num regime de capitalização composta.

O valor final F a ser resgatado, depois de n meses, a uma taxa de rendimento mensal x , é dado pela expressão algébrica $F = C(1 + x)^n$, em que C representa o capital inicial aplicado.

O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de R\$ 100 000,00 duplique, sem outros depósitos ou retiradas.

Fazendo uso da tabela, o casal pode determinar esse número de meses.

Y	Log Y
1,008	0,003
1,08	0,03
1,8	0,20
2	0,30
3	0,47

Para atender ao seu planejamento, o número de meses determinado pelo casal é

- A 156.
- B 125.
- C 100.
- D 10.
- E 1,5.

QUESTÃO 4

ENEM PPL

Uma pessoa fez um depósito inicial de R\$ 200,00 em um Fundo de Investimentos que possui rendimento constante sob juros compostos de 5% ao mês. Esse Fundo possui cinco planos de carência (tempo mínimo necessário de rendimento do Fundo sem movimentação do cliente). Os planos são:

- Plano A: carência de 10 meses;
- Plano B: carência de 15 meses;
- Plano C: carência de 20 meses;
- Plano D: carência de 28 meses;
- Plano E: carência de 40 meses.

O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações: $\log 2 = 0,30$ e $\log 1,05 = 0,02$.

Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano

- A A.
- B B.
- C C.
- D D.
- E E.

QUESTÃO 5

ENEM

Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, e no valor de R\$ 202,00. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, e terá o valor de R\$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado.

O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de

- A 398,02.
- B 400,00.
- C 401,94.
- D 404,00.
- E 406,02.

QUESTÃO 6

ENEM

Um empréstimo foi feito à taxa mensal de $i\%$, usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais a P .

O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela.

A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é

- A $P \left[1 + \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)} + \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^2} \right]$
- B $P \left[1 + \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)} + \frac{1}{\left(1 + \frac{2i}{100}\right)} \right]$
- C $P \left[1 + \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^2} + \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^2} \right]$
- D $P \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)} + \frac{1}{\left(1 + \frac{2i}{100}\right)} + \frac{1}{\left(1 + \frac{3i}{100}\right)} \right]$
- E $P \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)} + \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^2} + \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^3} \right]$

QUESTÃO 7

ENEM

Um casal realiza um financiamento imobiliário de R\$ 180 000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R\$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor devido antes do pagamento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R\$ 500,00 e considere que não há prestação em atraso.

Efetuada o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a ser pago ao banco na décima prestação é de

- A 2 075,00.
- B 2 093,00.
- C 2 138,00.
- D 2 255,00.
- E 2 300,00.

QUESTÃO 8

UEMA

Fatura do cartão de crédito: Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

Pagamento Total: Sempre a sua melhor opção!
No caso de pagamentos após a data de vencimento, você tem alguns custos adicionais por conta de atraso:
Juros + Mora + IOF + IOF adicional + Multa

Levando em consideração apenas os juros equivalente a 10,0% ao mês, sob o regime de capitalização a juros compostos, um cliente que deixar de pagar uma fatura de R\$ 1.000,00 do cartão de crédito durante 4 (quatro) meses pagará, em relação ao valor inicial, um acréscimo de

- A 33,10%
- B 40,00%
- C 30,00%
- D 46,41%
- E 72,80%

QUESTÃO 9

UEMA

Considere a seguinte situação sobre taxas de juros no mercado financeiro, em que o cálculo é efetuado por uma composição de juros determinado pelo coeficiente $(1+i)^n$, sendo i a taxa de juros e n o período (tempo). Este coeficiente é multiplicado ou dividido, de acordo com a natureza da operação, do empréstimo ou da aplicação. O Sr. Borilo Penteado tomou um empréstimo de R\$ 800,00 a juros de 5% ao mês. Dois meses depois, pagou R\$ 400,00 e, um mês após o último pagamento, liquidou o débito. O valor do último pagamento, em reais, é de

- A 1282,00.
- B 926,10.
- C 882,00
- D 526,10.
- E 506,10.

QUESTÃO 10**UEMA**

Energia Fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar, com uso crescente por ser ambientalmente uma fonte de energia renovável. Veja o modelo ao lado.

Considere um usuário que contratou um plano residencial de energia fotovoltaica (inclusos instalação e equipamentos), considerando a utilização de um gerador de 2,03 kwp, instalado em uma residência com consumo médio mensal de 186,3 kwh, cujo valor inicial do plano é R\$ 15.818,78, com pagamento a ser feito, acrescido de juros compostos no prazo de 3 anos. Sabe-se que o montante a ser pago até o final do prazo corresponde ao dobro do valor inicial.



Nestas condições, a taxa efetiva (%) anual, de acordo com os dados apresentados, é de

- A** 41,42
- B** 44,22
- C** 30,06
- D** 25,99
- E** 35,72

QUESTÃO 11**CESUPA**

A quantia de R\$150.000,00 foi colocada a juros simples de 10% ao mês durante três meses. Uma quantia igual foi colocada à mesma taxa, durante o mesmo tempo, com juros capitalizados mensalmente.

A diferença entre os juros produzidos nas duas aplicações foi de

- A** Zero reais
- B** 4.200 reais
- C** 440 reais
- D** 4.650 reais

QUESTÃO 12**UPE**

Veja, a seguir, uma oferta de venda de uma TV LED 46".



TV 46" LED FULL HD DIGITAL
À vista R\$ 3 590,00
ou
12 x no cartão de R\$ 359,00

Na compra a prazo, o cliente pagará quantos por cento de juros?

- A** 10%
- B** 15%
- C** 20%
- D** 25%
- E** 30%

QUESTÃO 13**UNESPAR**

Uma empresa tomou um empréstimo de R\$ 10.000,00 com uma taxa de juros simples de 25% ao ano, para a compra de uma máquina. O prazo para o pagamento é de 6 anos.

O valor total dos juros desse empréstimo será:

- A** R\$ 2.500,00;
- B** R\$ 25.000,00;
- C** R\$ 10.000,00;
- D** R\$ 15.000,00;
- E** R\$ 33.333,34.

QUESTÃO 14**UFAM**

Um indivíduo aplicou R\$ 50.000,00 à taxa de 2% a. m. - durante 6 meses - no regime de juros simples.

Ao final dessa aplicação, o montante será de:

- A** R\$ 60.000,00
- B** R\$ 52.000,00
- C** R\$ 54.000,00
- D** R\$ 58.000,00
- E** R\$ 56.000,00

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[E]